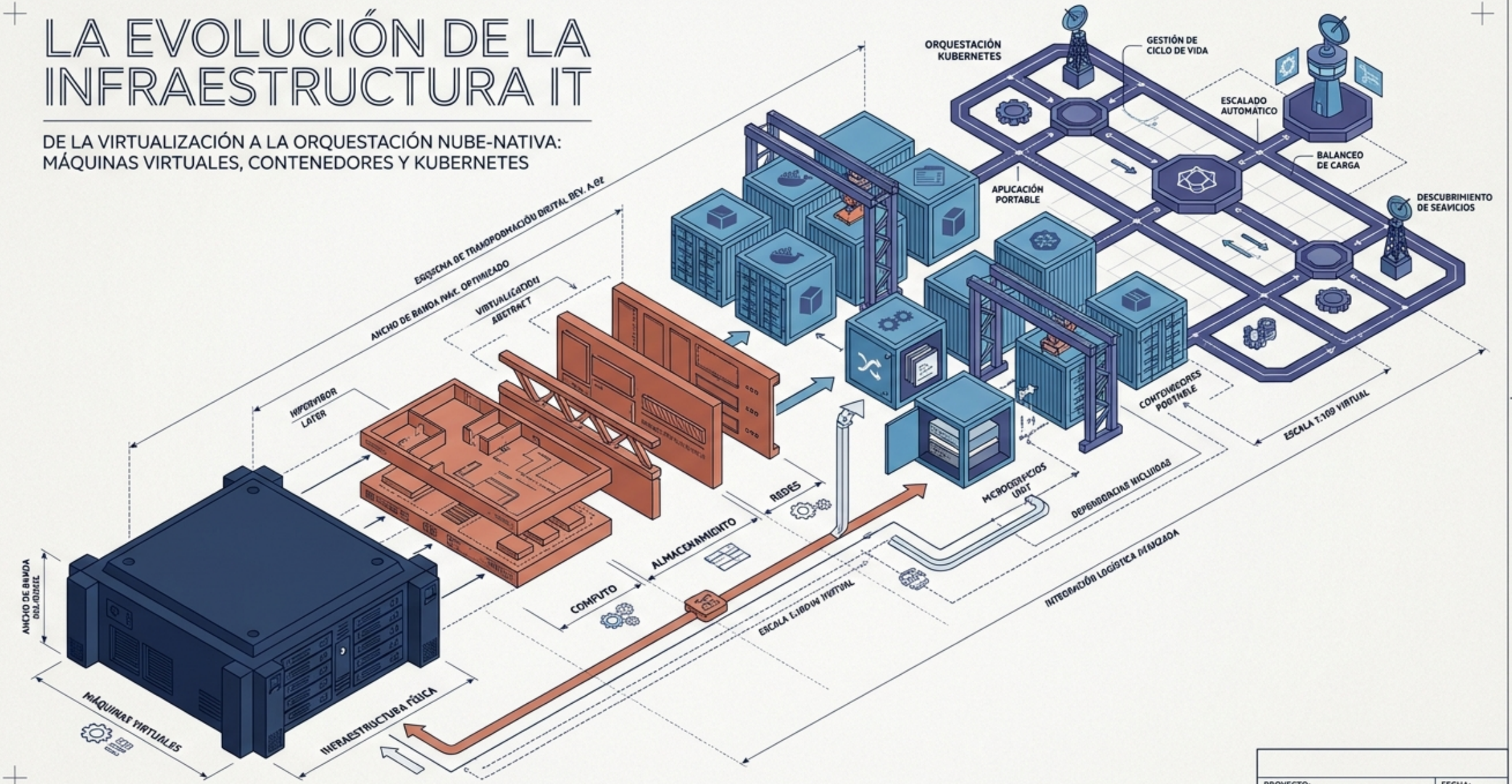
LA EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA IT

DE LA VIRTUALIZACIÓN A LA ORQUESTACIÓN NUBE-NATIVA: MÁQUINAS VIRTUALES, CONTENEDORES Y KUBERNETES



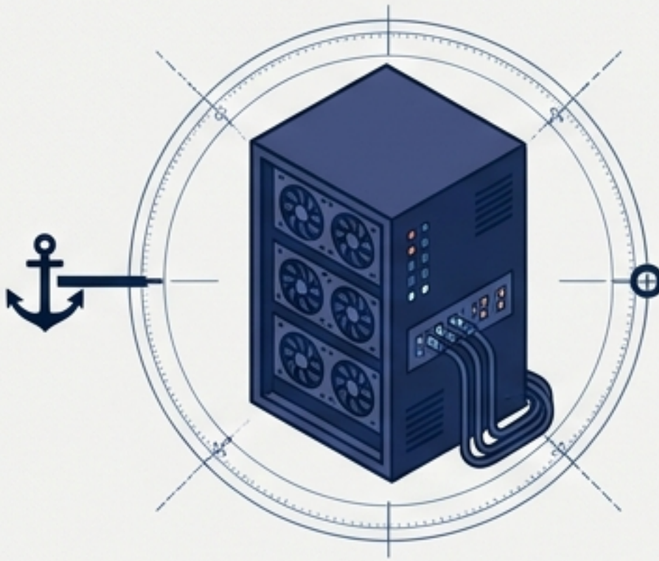
PROYECTO:	FECHA:
INFRACSTRUCTURA DIGITAL MODERNA	OCTUBRE 2024

Gemini Notebook

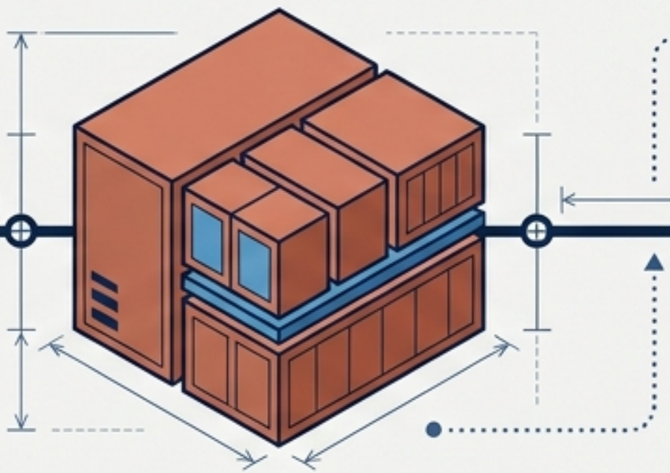
El viaje hacia la eficiencia absoluta

Cada salto tecnológico resuelve el cuello de botella de la generación anterior.

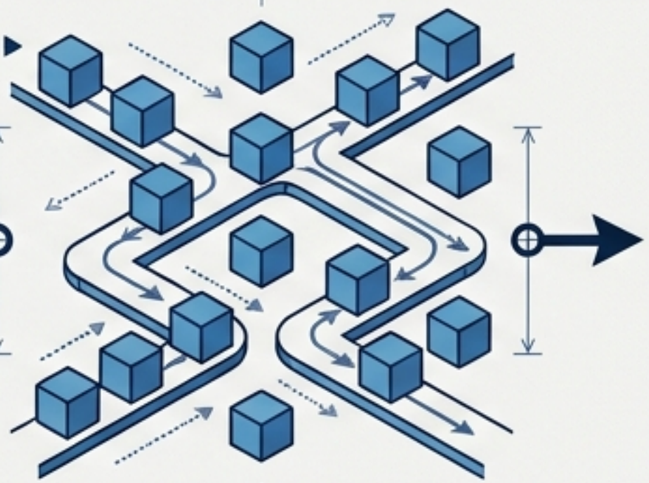
Fase 1: Servidores Físicos (Ayer)



Fase 2: Máquinas Virtuales (Hoy)



Fase 3: Contenedores y Orquestación (Mañana)



Phase 1 (Left)

Alto desperdicio de recursos. Acoplamiento total entre hardware y software.

Phase 2 (Center)

Aislamiento seguro y consolidación, pero con sobrecarga operativa masiva.

Phase 3 (Right)

Agilidad pura, microservicios y escalabilidad global automatizada.

DIGITAL SHIPYARD & LOGISTICS

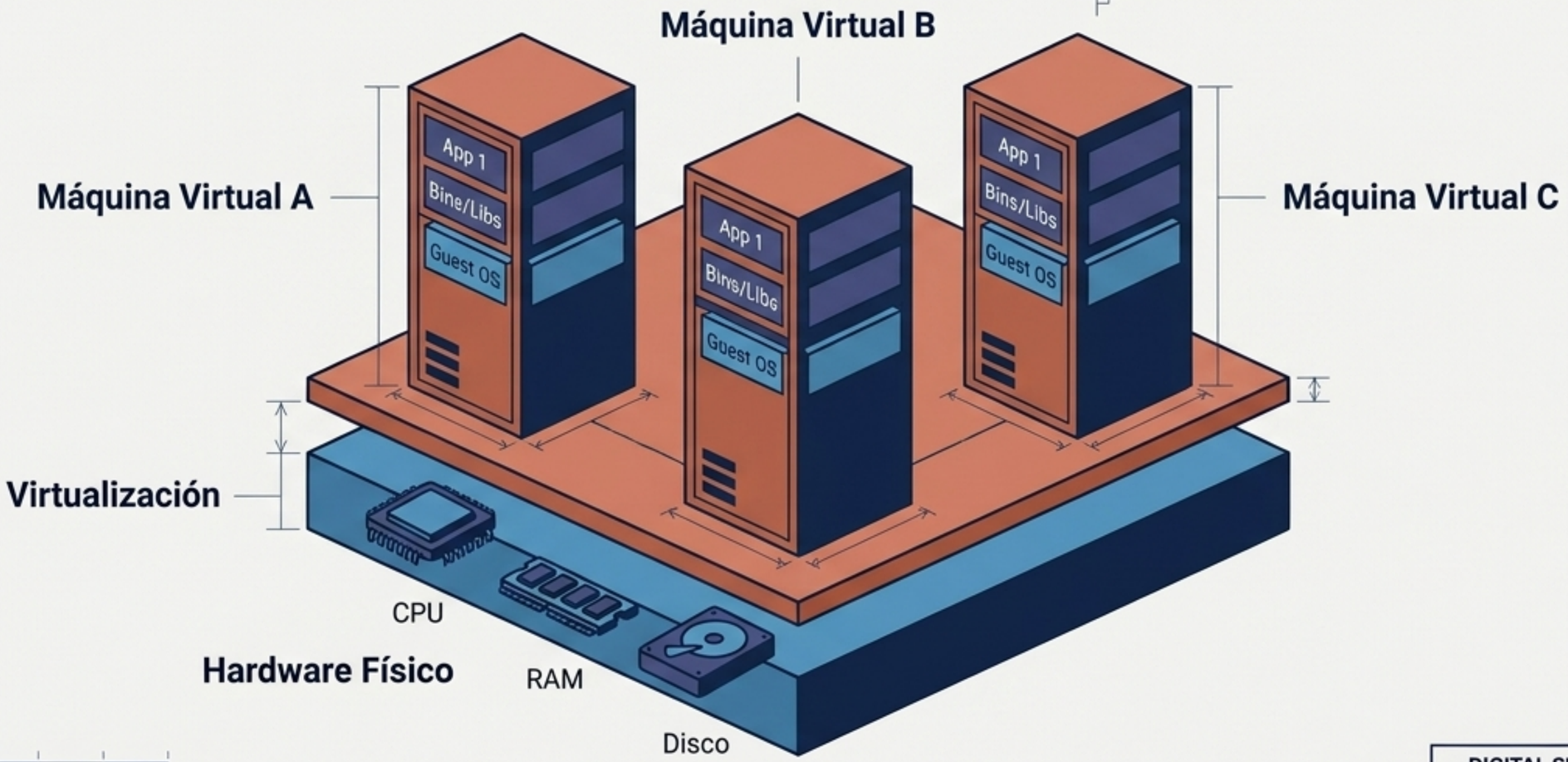
BLUEPRINT // REV 3.0 // DATE: 2024

Gemini Notebook

Abstracción del hardware físico

Maximizar el retorno de inversión (ROI) separando el software de las limitaciones físicas.

> "La virtualización es una tecnología que se puede usar para crear representaciones virtuales de servidores, almacenamiento, redes y otras máquinas físicas. El software virtual imita las funciones del hardware físico para ejecutar varias máquinas virtuales a la vez en una única máquina física." — Amazon Web Services (AWS)



DIGITAL SHIPYARD & LOGISTICS

BLUEPRINT // REV 3.0 // DATE: 2024

Gemini Notebook

El director de orquesta del hardware: El Hipervisor

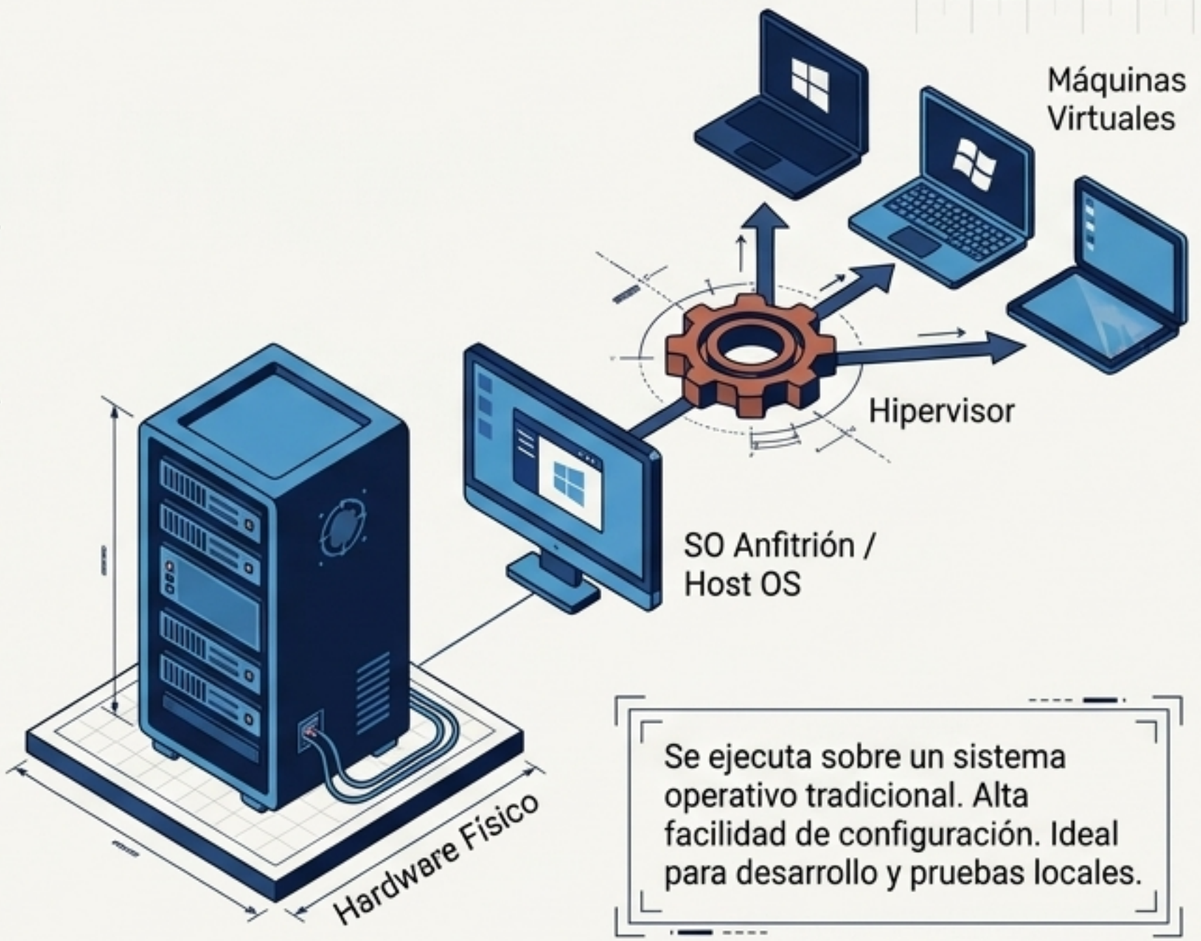
El software que agrupa, planifica y reasigna los recursos físicos (CPU, Memoria, I/O) a las máquinas virtuales.

Tipo 1 (Bare-metal / Nativo)



Se ejecuta directamente sobre el hardware. Ofrece el máximo rendimiento y menor latencia. Nivel empresarial.

Tipo 2 (Hosted / Albergado)



Se ejecuta sobre un sistema operativo tradicional. Alta facilidad de configuración. Ideal para desarrollo y pruebas locales.

Gemini Notebook

El ecosistema de Hipervisores

Líderes del mercado y alternativas de código abierto clasificadas por arquitectura.

Hipervisores Tipo 1

(Entornos Empresariales / Producción)

- **VMware ESXi:** El estándar histórico corporativo.
- **Microsoft Hyper-V:** Integración profunda con el ecosistema Windows.
- **KVM (Kernel-based Virtual Machine):** Integrado nativamente en Linux, código abierto, rendimiento puro.



Hipervisores Tipo 2

(Entornos de Desarrollo / Escritorio)

- **Oracle VirtualBox:** Multiplataforma, accesible, ideal para laboratorios.
- **VMware Workstation / Fusion:** Potencia para desarrolladores en PC/Mac.
- **Parallels:** Optimización extrema para macOS.
- **QEMU:** Emulador y virtualizador de hardware de código abierto.



Gemini Notebook

El problema del "exceso de equipaje"

¿Por qué las máquinas virtuales no son suficientes para el desarrollo ágil?

Las máquinas virtuales son robustas, pero pesadas.

Cada VM requiere cargar, arrancar y mantener un Sistema Operativo Huésped completo (Guest OS).

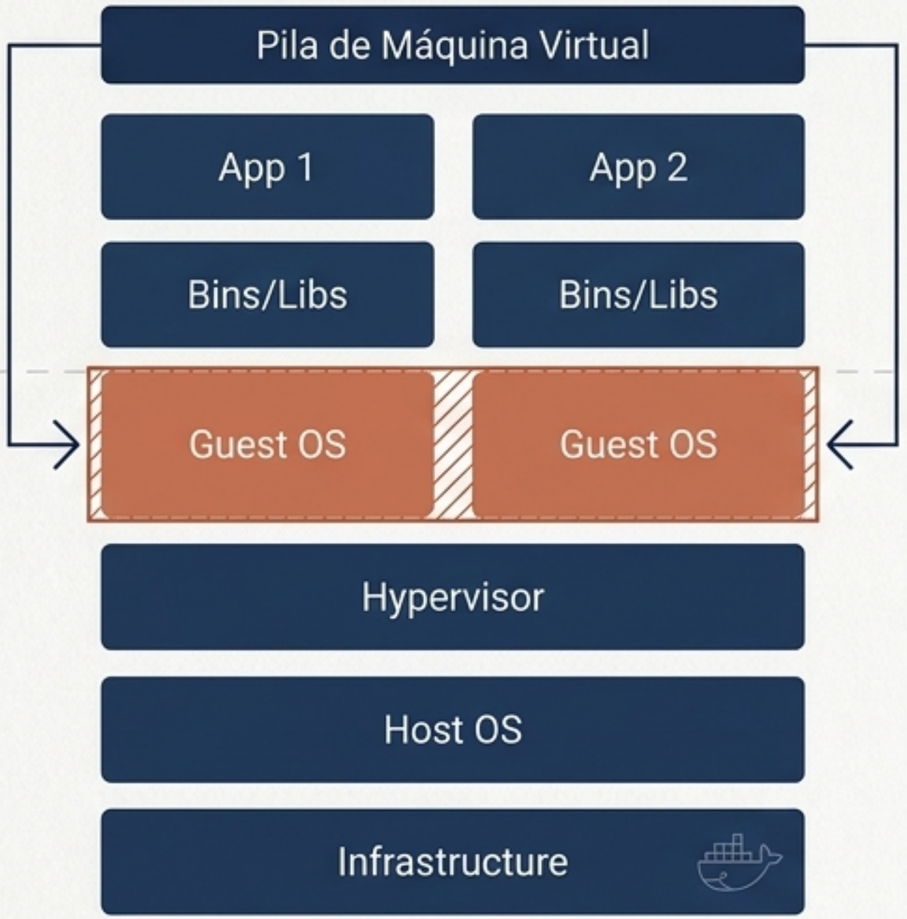
Esto consume Gigabytes de RAM y minutos de arranque solo para ejecutar una aplicación de unos pocos Megabytes.

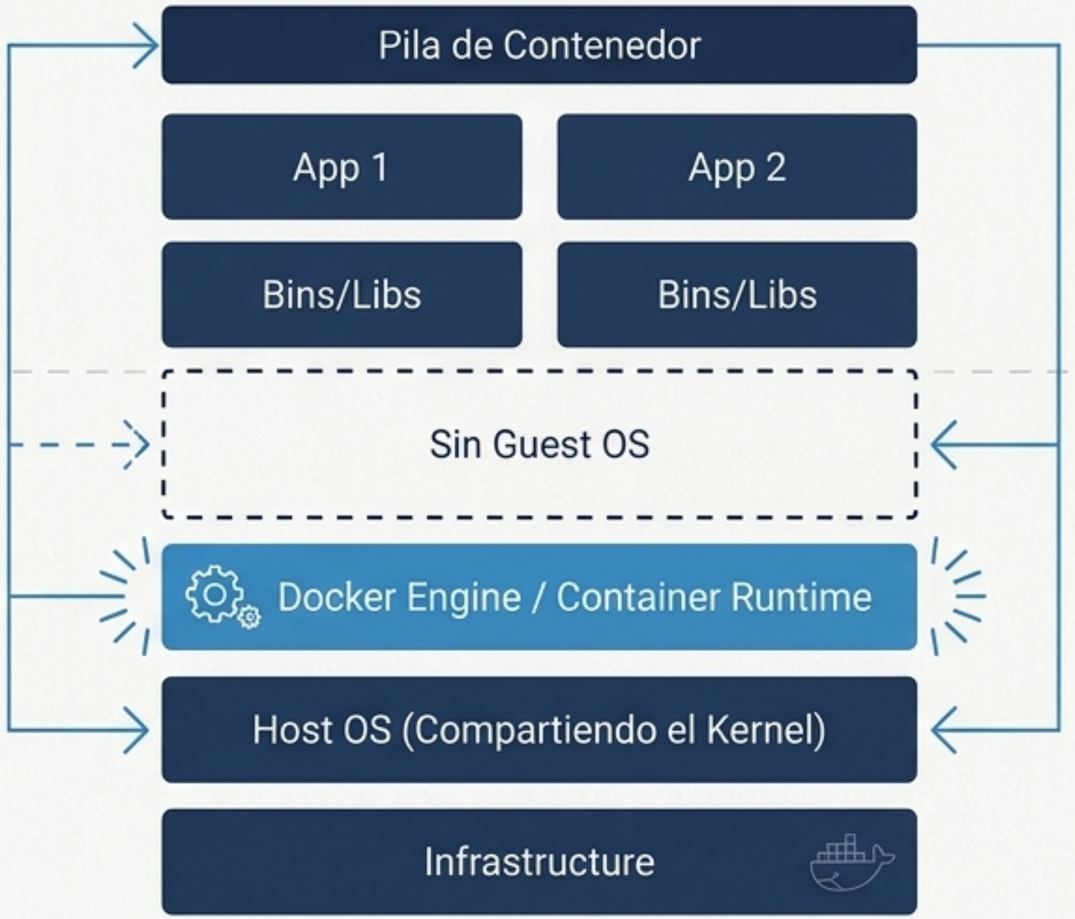


Gemini Notebook

Anatomía: Compartir el núcleo vs. Duplicar el sistema

La contenerización virtualiza el Sistema Operativo, no el hardware.



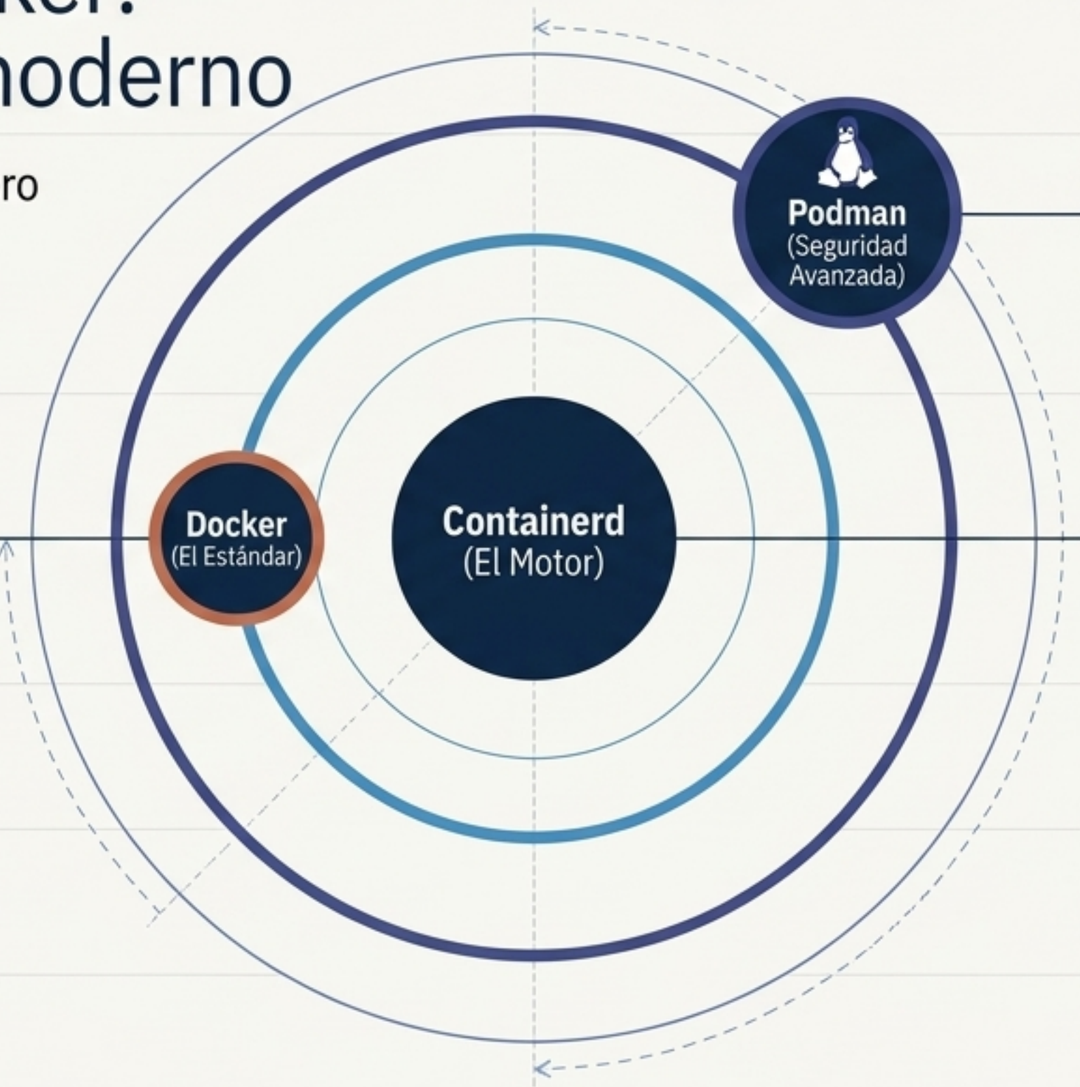




Gemini Notebook

Más allá de Docker: El ecosistema moderno

Docker popularizó el estándar, pero la industria ha desacoplado y evolucionado sus componentes.



Alternativa moderna. Arquitectura "Daemonless" (sin proceso central) y "Rootless" (ejecución sin privilegios de administrador para mayor seguridad). Totalmente compatible con los comandos de Docker.

La plataforma completa original. Herramientas robustas para construir, ejecutar y compartir contenedores. Utiliza un demonio en segundo plano (daemon).

El motor de ejecución (runtime) subyacente. Extremadamente ligero, diseñado para integrarse directamente con orquestadores empresariales sin requerir capas adicionales.

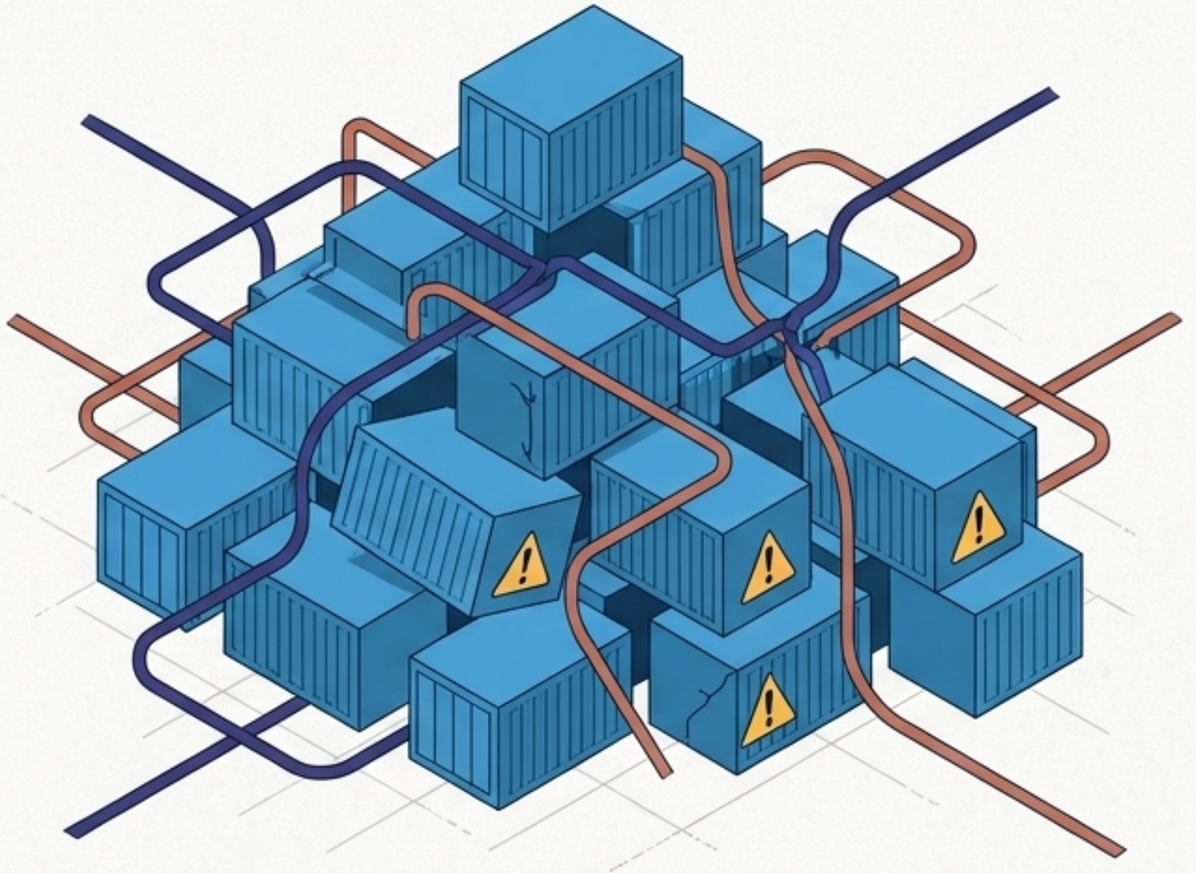
Gemini Notebook

El nuevo desafío: El caos de la escala

Desplegar un contenedor es fácil. Gestionar diez mil en producción es un problema logístico masivo.

En un entorno empresarial real, nos enfrentamos a preguntas críticas:

- ¿Cómo balanceamos el tráfico masivo entre cientos de contenedores idénticos?
- ¿Qué pasa si el hardware físico falla a las 3 AM y los contenedores mueren?
- ¿Cómo actualizamos la aplicación a una nueva versión sin causar tiempo de inactividad?



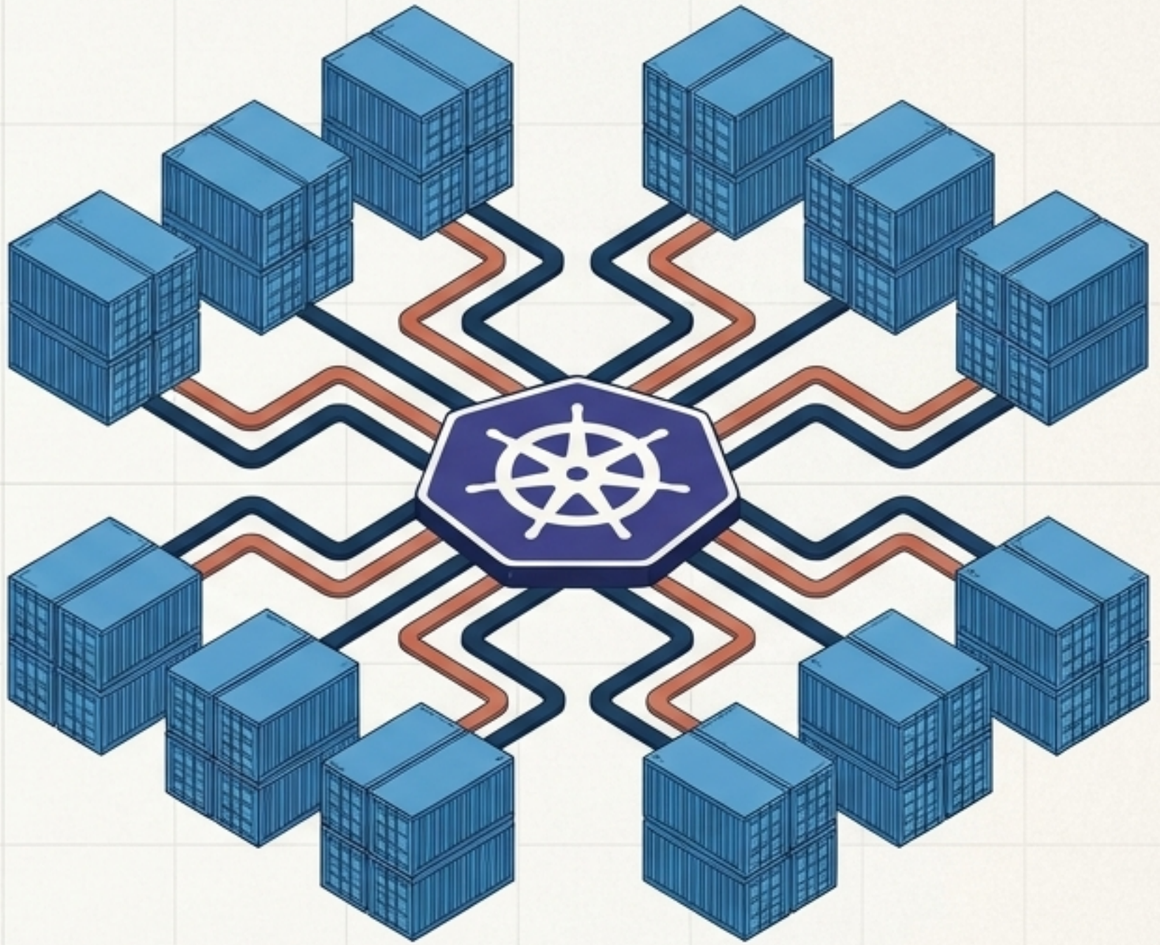
Gemini Notebook

La Solución: Orquestación con Kubernetes (K8s)

El piloto automático de la infraestructura nativa de la nube

Kubernetes es una plataforma de código abierto diseñada para automatizar el despliegue, el escalado y la gestión de aplicaciones en contenedores. Convierte centros de datos enteros en una única gran computadora.

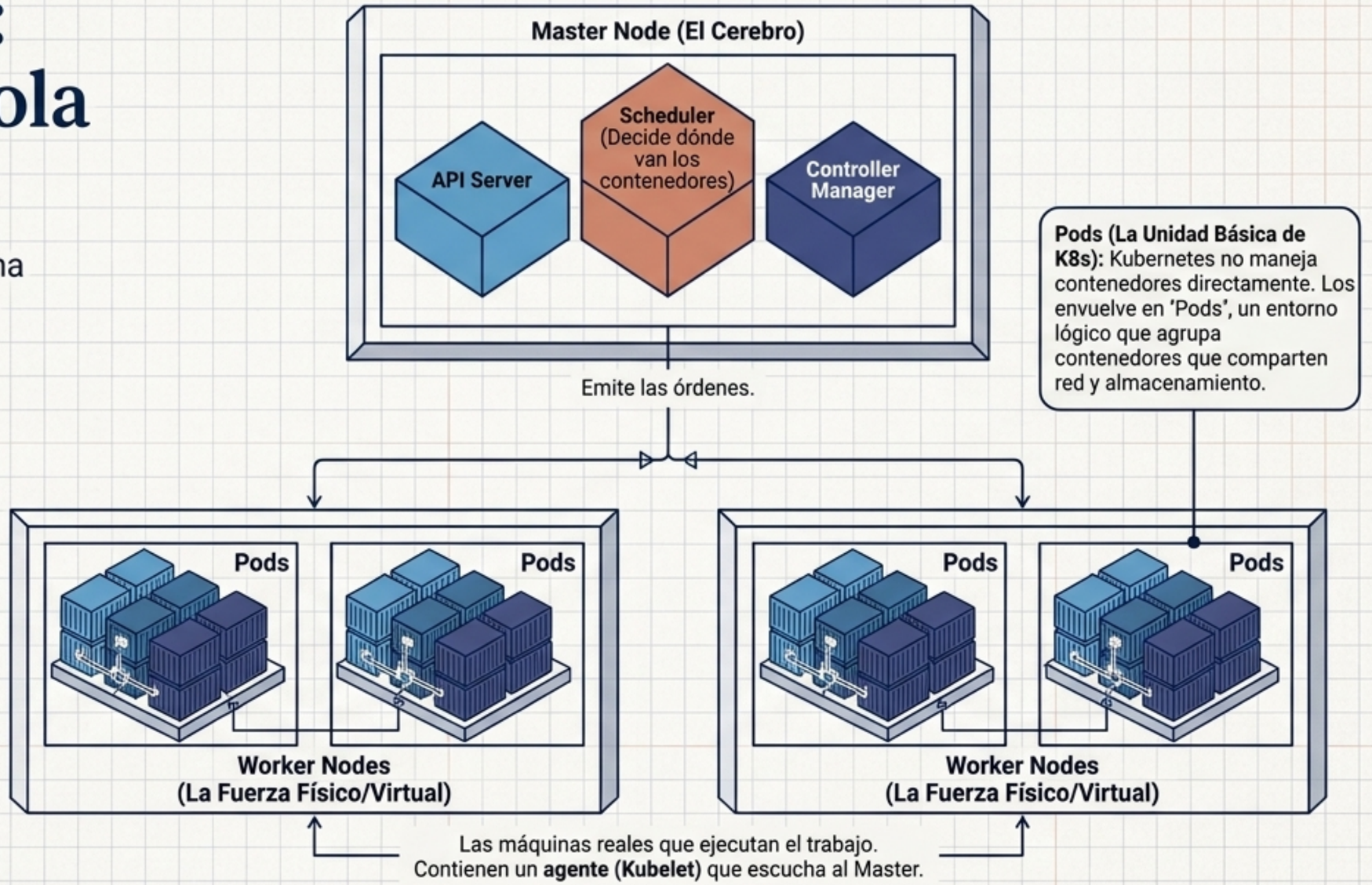
- **Recuperación Automática (Self-healing):** Reinicia o reemplaza contenedores que fallan sin intervención humana.
- **Escalado Elástico**: Multiplica los contenedores automáticamente según los picos de demanda.
- **Despliegues sin cortes (Rolling Updates):** Actualiza el software progresivamente, garantizando cero tiempo de inactividad.



Gemini Notebook

Arquitectura: ¿Cómo controla K8s la flota?

Separación estricta entre la toma de decisiones y la ejecución de cargas de trabajo.



Gemini Notebook

Cuadro Comparativo Exhaustivo

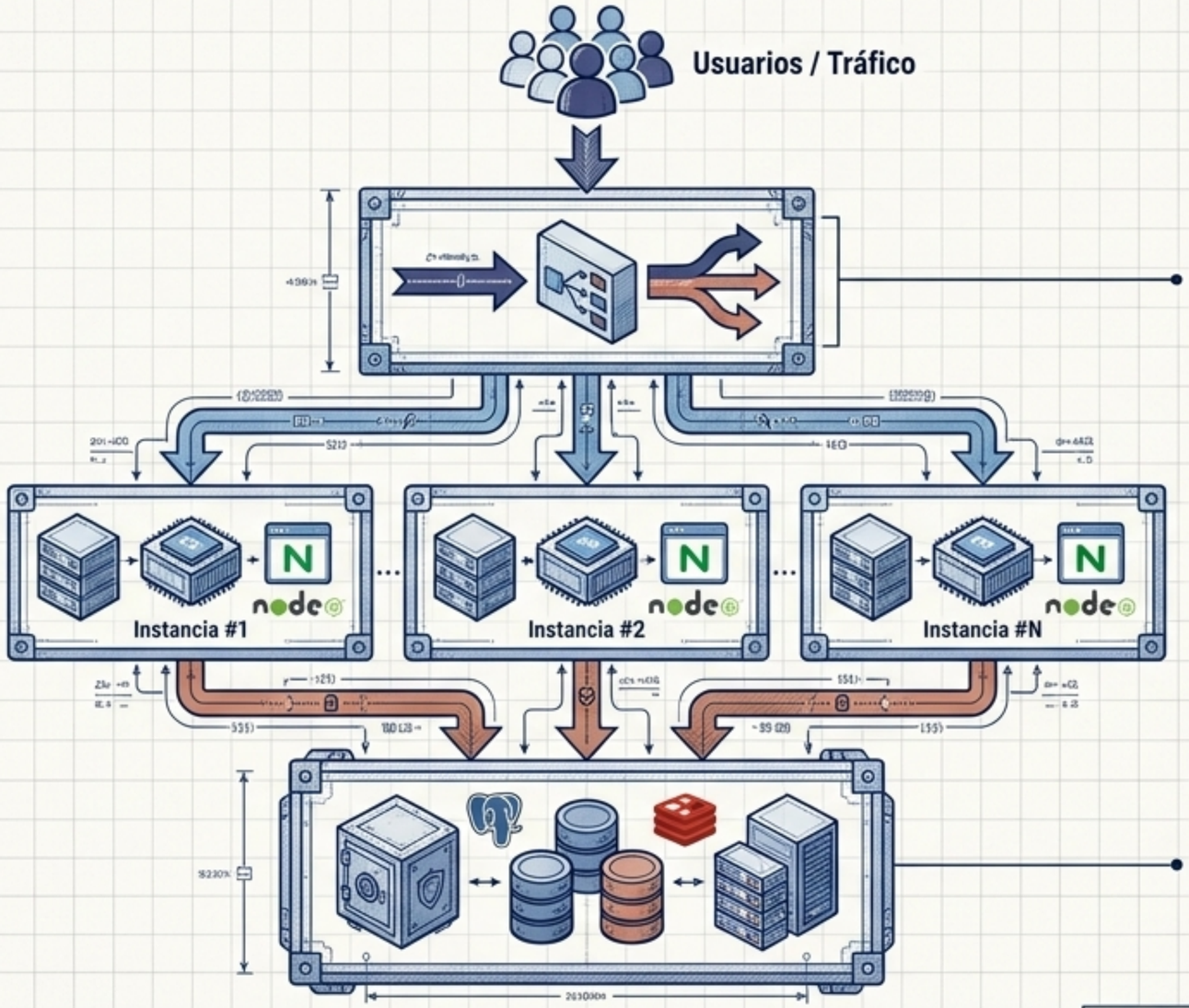
Seleccionando el paradigma adecuado según las necesidades del negocio.

Dimensión	Máquinas Virtuales (VMs)	Contenedores (Docker)	Orquestación (Kubernetes)
Consumo de Recursos	Alto (Gigabytes, OS completo)	Bajo (Megabytes, Kernel compartido)	Depende del clúster (Optimizado)
Velocidad de Despliegue	Minutos (Arranque de SO)	Segundos	Instantáneo / Dinámico
Escalabilidad	Lenta, limitada por HW	Alta y ágil	Infinita, elástica y global
Complejidad Administrativa	Media (Gestión de SOs)	Baja (Gestión individual)	Muy Alta (Curva de aprendizaje)
Caso de Uso Ideal	Apps Legacy, Aislamiento total de seguridad	Microservicios, Laboratorios de Desarrollo	Sistemas distribuidos masivos en producción

Gemini Notebook

Caso Práctico: Arquitectura Empresarial de 3 Capas

Del concepto a la realidad: Estructurando un entorno de E-Commerce escalable.



Capa 1: Balanceador de Carga (Ingress)

- Punto de entrada único.
- Recibe todo el tráfico HTTP de los usuarios y lo distribuye inteligentemente.

Capa 2: Servidores Web (Frontend / API)

- La lógica de negocio (Ej. Nginx, Node.js).
- Procesa las peticiones, renderiza la web.
- Múltiples instancias en paralelo.

Capa 3: Base de Datos (Backend)

- Almacenamiento persistente e inventario (Ej. PostgreSQL, Redis).
- La fuente única de verdad, fuertemente protegida.

Gemini Notebook

Resolviendo el caso práctico con Orquestación

Aplicando Kubernetes para garantizar resiliencia y alta disponibilidad durante un pico de tráfico (Ej. Black Friday).

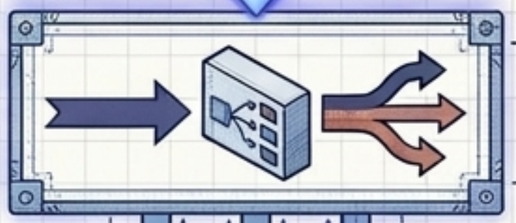


Usuarios / Tráfico



Pico de Tráfico (Black Friday)

Kubernetes Ingress Controller



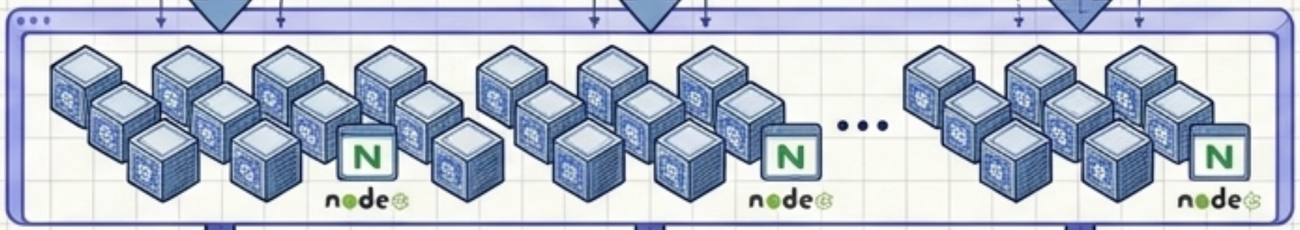
Capa 1: Balanceador de Carga (Ingress)

- Punto de entrada único.
- Recibe todo el tráfico HTTP de los usuarios y lo distribuye inteligentemente.

Auto-escalado Horizontal (HPA)

x20 Pods

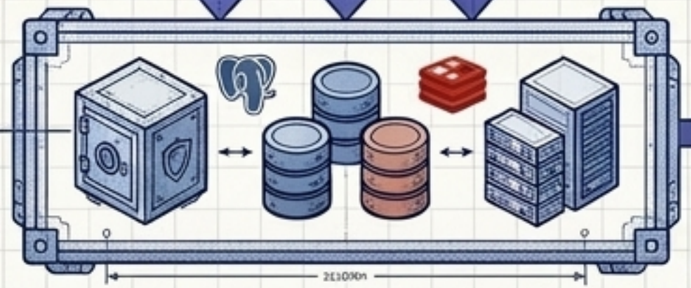
Escalabilidad Reactiva: Clones Automáticos de Pods



Capa 2: Servidores Web (Frontend / API)

- La lógica de negocio (Ej. Nginx, Node.js).
- Procesa las peticiones, renderiza la web.
- Múltiples instancias en paralelo.

Desacoplamiento: Si el contenedor de la base de datos falla, K8s lo reinicia y lo reconecta al volumen. Ningún dato del cliente se pierde.





Persistencia Segura (Volumen Persistente)

Capa 3: Base de Datos (Backend)

- Almacenamiento persistente e inventario (Ej. PostgreSQL, Redis).
- La fuente única de verdad, fuertemente protegida.

Gemini Notebook

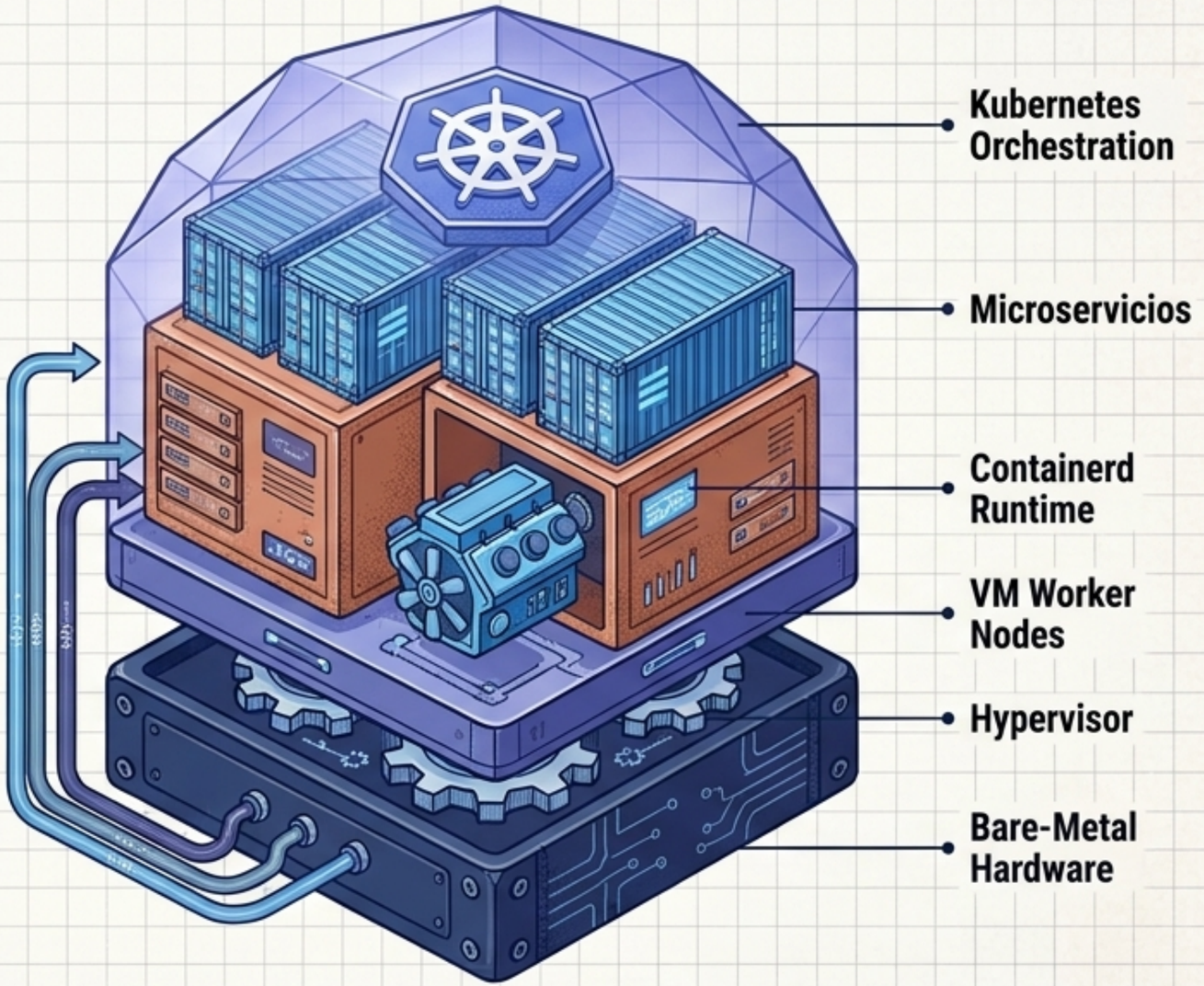
El ecosistema de infraestructura completo

Una pila tecnológica unificada donde cada capa cumple una función vital.

1. Las **Máquinas Virtuales** sentaron las bases, abstrayendo el hardware físico para lograr aislamiento y seguridad.

2. Los **Contenedores** revolucionaron la agilidad, empaquetando el software para que corra en milisegundos en cualquier entorno.

3. La **Orquestación** domó la complejidad, permitiendo gobernar flotas globales de servicios con automatización.



Gemini Notebook